

基于 docker 镜像使用 Synopsys DC

适用范围：10.130.145.187 服务器所有成员

核心理念：镜像共享、授权共用、容器独立、数据本地化。

1. 为什么我们要使用 Docker? (环境背景)

- 系统兼容性：咱们的宿主机系统是 Ubuntu，而 Synopsys DC 等主流 EDA 工具原生仅支持 Red Hat / CentOS 系统。
- 解决方案：我们通过 Docker 技术，在 Ubuntu 宿主机上运行一个 CentOS 容器镜像。

2. 前置准备 (只需一次)

在开始之前，请确认你的账号拥有 Docker 使用权限：

- 输入 `docker ps`。若提示 `Permission Denied`，请联系管理员（张尚同/魏云涛）将你加入 `docker` 用户组。注：当前已给所有人添加，如还有问题请联系管理员。

3. License 授权管理说明

全组共用 52800 端口。为了不冲突，请遵循以下原则：

- 检查状态：开工前执行 `ps -ef | grep snpslmd`。如果已经有进程在跑，说明授权已开启，你直接进入下一步。
- 故障重启：如果 DC 报 `DCSH-1`（授权错误），且 `ps` 看不到进程，请联系管理员执行（需 sudo）：

```
sudo pkill -9 lmgrd; /opt/synopsys/scl_2018/linux64/bin/lmgrd -c  
/opt/synopsys/license.dat -l ~/lmgrd.log
```

4. 个人环境一键配置(必读)

为了简化操作，管理员已撰写一键初始化脚本并放置在组内共享 SFTP 目录（~/group_sftp/public/docker_DC）中，如下所示。

```
(base) zhangshangdong@pimarch:~/group_sftp/public/docker_DC  
$ ll  
total 1807076  
drwxrwsr-x 2 zhangshangdong pim_team 4096 Dec 24 16:25 ./  
drwxrws--- 5 root pim_team 4096 Dec 24 06:20 ../  
-rw----- 1 root pim_team 1850424320 Dec 24 16:25 dc_final_env_v1_backup.tar  
-rwxr-xr-x 1 root pim_team 2348 Dec 24 16:07 init_dc_env.sh*  
-rw-rw-r-- 1 zhangshangdong pim_team 1781 Dec 24 15:40 .synopsys_dc.setup
```

无需各位再手动编写脚本配置环境，直接按以下命令执行即可：

1. 一键初始化：直接在你的终端家目录输入并执行：
`~/group_sftp/public/docker_DC/init_dc_env.sh`
2. 脚本动作：

- 会自动检测你的 Docker 权限。
- 会为你准备好启动脚本 `~/run_dc.sh` 和当前目录下的 `.synopsys_dc.setup`。

3. 赋予执行权限（仅需一次）：`chmod +x ~/run_dc.sh`

4. 执行`./run_dc.sh`，按照输出指引完成后续操作即可。

5. 验证配置：执行 `./run_dc.sh` 进入容器后，直接输入 `dc`。如果看到 `Initializing TSMC 28nm Environment...` 和 `Environment Ready!` 字样，则说明环境已完全打通。

5. 数据管理与实时同步（必读）

本环境采用“挂载模式”，容器内的 `/work` 目录与你宿主机执行脚本时的目录是同一个物理位置。

–**实时同步**：你在宿主机对文件的任何新增、修改、删除，容器内会立即同步。同理，DC 生成的所有 Log 和电路图也会直接保存在你的宿主机目录下。

–**掉线保护**：由于文件实际存储在宿主机硬盘上，即使网络掉线、Xshell 奔溃或容器被销毁，你的代码和实验结果永远不会丢失。

–**基础学习**，了解基本 docker 指令，如 `docker run`，`exec` 等。建议在宿主机使用 VS Code、Cursor 等编写代码，在容器内仅负责运行 `dc_shell`。

6. TSMC 28nm 工艺库调用指南

- 容器内路径 `/pdk/tsmc28`（映射自宿主机 `/opt/synopsys/TSMC28`）。
- **Logic 库**：标准单元 `.db` 文件已规范化至 `/pdk/tsmc28/logic/db`（宿主机环境在 `/opt/synopsys/TSMC28/logic/db` 下）。
- **Memory 库**：存储器相关文件已规范化至 `/pdk/tsmc28/Memory/db`（宿主机环境在 `/opt/synopsys/TSMC28/Memory/db` 下）。
- **注意**：上述路径均为虚拟映射，请勿在容器内尝试修改这些目录。

7. 严禁操作（必读）：

1、严禁删除 Docker_Image 镜像：名称为 `dc_final_env:v1`，该 docker 镜像为连接 DC 必备环境 Centos 下镜像，由于环境依赖问题配置起来非常麻烦，如误删请自行恢复。

2、严禁将文件保存在容器的 `/tmp`、`/root` 或其他非 `/work` 目录下，否则退出容器后数据将彻底抹除。

3. 严禁在容器内运行 `lmgrd` 或修改 License 变量：授权服务器由管理员在宿主机维护。容器内已自动配置好指向宿主机的授权路径，私自修改会导致无法获取 License。